

Nama : Johannes Farrell Landutama
Pekerjaan/Status : Senior UI/UX Designer
Pengalaman Kerja di UI/UX : 6 Tahun
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/johfarrell/>
Link Google Meet : <https://meet.google.com/yvx-xmdu-gfd>

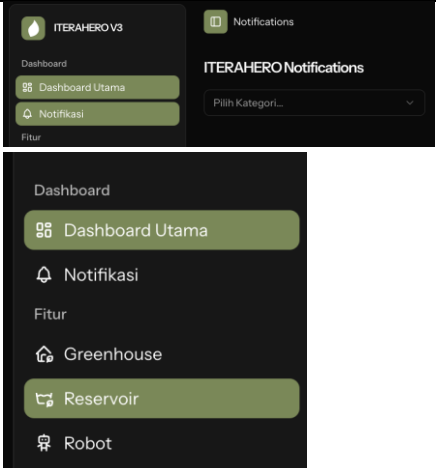
GUIDE Heuristic Evaluation

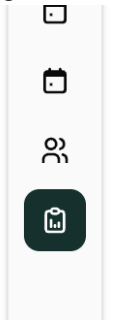
Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
-------------------	----	------------	----------------------	---------	---------------------------

<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF)	3	Navigation highlight more than one item. This issue lead to the lack of visibility in which page the user is navigated to	
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)? (Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim)	1	Notification placement/color can be improve	

<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh)	2	Icon for Download menu doesn't reflect the real world system.	 Refer to Jakob's Law and try to use common download icon – So that user have the right context understanding of this menu when the sidebar is collapsed. 
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat)	3	There are no information grouping in the Monitoring Dashboard	Add sections/accordion to group or categorise which sensors are belong to which greenhouse. Add search and filter features to ease dashboard usage

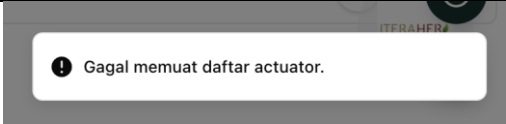
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan)	3	Lack of audit trail	Add audit trail section where user can monitor which sensor or actuator is toggled/updated. Give the functionality to undo certain section from audit trail.
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>)	1	Button should be using negative variant (red color)	

<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama)	0		
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam)	0		
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)?	0		

		(Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold)			
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek sensor masih aktif sebelum buat automation)	--	Not applicable to test with live production data	
<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini,	0		

		form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat)																																															
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)	4	For new user, the navigation is confusing without step by step explanation/guidance	Add tooltip or more information on each input or action. Add picture of each sensor/actuator type to give information for unfamiliar users																																												
Flexibility and Efficiency of Use (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation)	3	Checkbox can be added in this table for bulk action (delete, toggling sensor, overwrite duration, etc)	Automation Schedule Jalankan actuator secara otomatis berdasarkan waktu dan hari yang ditentukan. <table><thead><tr><th>Actuator</th><th>Durasi</th><th>Waktu Mulai</th><th>Hari</th></tr></thead><tbody><tr><td>pompa kolam</td><td>1200s</td><td>18:30</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat</td></tr><tr><td>Cek Validasi</td><td>600s</td><td>13:00</td><td>Senin, Jumat, Kamis</td></tr><tr><td>Pompa 1</td><td>600s</td><td>13:00</td><td>Senin, Jumat, Kamis</td></tr><tr><td>pompa kolam</td><td>300s</td><td>12:31</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu</td></tr><tr><td>pompa kolam</td><td>300s</td><td>12:31</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu</td></tr><tr><td>POMPA-2</td><td>300s</td><td>08:00</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu</td></tr><tr><td>POMPA-1</td><td>300s</td><td>08:00</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu</td></tr><tr><td>Pompa 2</td><td>300s</td><td>07:10</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu</td></tr><tr><td>Pompa sirkulasi</td><td>100s</td><td>07:00</td><td>Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu</td></tr><tr><td>Pompa 1</td><td>300s</td><td>07:00</td><td>Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat</td></tr></tbody></table>	Actuator	Durasi	Waktu Mulai	Hari	pompa kolam	1200s	18:30	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat	Cek Validasi	600s	13:00	Senin, Jumat, Kamis	Pompa 1	600s	13:00	Senin, Jumat, Kamis	pompa kolam	300s	12:31	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu	pompa kolam	300s	12:31	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	POMPA-2	300s	08:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	POMPA-1	300s	08:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	Pompa 2	300s	07:10	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	Pompa sirkulasi	100s	07:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu	Pompa 1	300s	07:00	Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat
Actuator	Durasi	Waktu Mulai	Hari																																														
pompa kolam	1200s	18:30	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat																																														
Cek Validasi	600s	13:00	Senin, Jumat, Kamis																																														
Pompa 1	600s	13:00	Senin, Jumat, Kamis																																														
pompa kolam	300s	12:31	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu																																														
pompa kolam	300s	12:31	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu																																														
POMPA-2	300s	08:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu																																														
POMPA-1	300s	08:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu																																														
Pompa 2	300s	07:10	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu																																														
Pompa sirkulasi	100s	07:00	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu																																														
Pompa 1	300s	07:00	Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat																																														

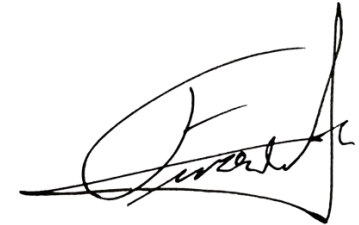
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit)	3	No template or favorites functionality can be found	If it happen to exist, the function should be placed in easier access (so it's not hidden)
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: Dashboard tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu)	0		

	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup)	1	Although typography and text hierarchy (size) feels properly designed, some text color is hard to see.	Some text color feels too light. Check color contrast to solve visibility issue
<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa? (Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data")	2	Error message should have different color for each state (default, warning, error). Do not use the same color for all message.	 Should be red
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan	--	Not applicable to test with live production data	

		yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide)			
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)	4	System is still lack of guidance	Add dedicated page for guidance or documentation; or add a step by step tutorial/guidance highlighting each action when first operating the system
	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama?	4	No tutorial	Add dedicated page for guidance or documentation; or add a step by step tutorial/guidance highlighting each action when first operating the system

		(Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template)			
--	--	---	--	--	--

Tertanda Tangan,
Jakarta, 1 November 2025



Johannes Farrell